

**ODJELJAK 1. IDENTIFIKACIJA TVARI/SMJESE I PODACI O TVRTKI/PODUZEĆU****1.1 Identifikacijska oznaka proizvoda**

Ime proizvoda : MIP 90  
Oznaka proizvoda : 117372E  
Uporaba tvari/pripravka : Sredstvo za čišćenje  
Vrsta tvari : Smjesa

**Samo za profesionalne korisnike.**

Informacije o razrijeđenom  
proizvodu : 3.0 %

**1.2 Relevantne identificirane uporabe tvari ili smjese i uporabe koje se ne preporučuju**

Identificirane uporabe : Sredstvo za čišćenje - CIP postupak  
Preporučena ograničenja u  
svezi s uporabom : Ograničeno za industrijsku i profesionalnu uporabu.

**1.3 Podaci o dobavljaču koji isporučuje sigurnosno-tehnički list**

Proizvođač : Ecolab d.o.o.  
Zavrtnica 17  
10 000, Zagreb Hrvatska 01 632 1600 (radno vrijeme 8-16 h)  
dijana.kovacic@ecolab.com

**1.4 Broj telefona službe za izvanredna stanja**

Broj telefona službe za  
izvanredna stanja : +38518000010  
+32-(0)3-575-5555 Trans-europski

Broj telefona za medicinske  
informacije : 01-23-48-342 (Medicinske Info)

Datum sakupljanja/revizije : 18.01.2019

Verzija : 2.0

**ODJELJAK 2. IDENTIFIKACIJA OPASNOSTI****2.1 Razvrstavanje tvari ili smjese****Razvrstavanje (prema uredbi (EZ) br. 1272/2008 (CLP))**

Proizvod nerazrijeđen

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Nagriz .met., klasa 1 | H290 |
| Nagriz. koža, klasa 1 | H314 |
| Ozljeda oka, klasa 1  | H318 |

Proizvod razrijeđen za uporabu

**MIP 90**

Nagriz. koža, Podkategorija 1B  
Ozljeda oka, klasa 1

H314  
H318

## 2.2 Elementi označivanja

### Označivanje naljepnicom (prema uredbi (EZ) br. 1272/2008 (CLP))

Proizvod nerazrijeđen

Piktogrami opasnosti :



Oznaka opasnosti : Opasnost

Oznake upozorenja : H290 Može nagrizati metale.  
H314 Uzrokuje teške opekline kože i ozljede oka.

Oznake obavijesti : **Sprječavanje:**  
P260 Ne smije se udisati prašina.  
P280 Nosite zaštitne rukavice/ zaštitu za oči/ zaštitu za lice.

#### Postupanje:

P303 + P361 + P353 U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM (ili kosom): odmah skinuti svu zagađenu odjeću. Isprati kožu vodom ili tuširanjem.

P305 + P351 + P338 U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispirati.

P310 Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika.

Opasne tvari koje se moraju navesti na naljepnici:

Natrij-hidroksid  
disodium metasilicate

Proizvod razrijeđen za uporabu

Piktogrami opasnosti :



Oznaka opasnosti : Opasnost

Oznake upozorenja : H314 Uzrokuje teške opekline kože i ozljede oka.

Oznake obavijesti : **Sprječavanje:**  
P280 Nosite zaštitne rukavice/ zaštitu za oči/ zaštitu za lice.

#### Postupanje:

P303 + P361 + P353 U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM (ili kosom): odmah skinuti svu zagađenu odjeću. Isprati kožu vodom ili tuširanjem.

P305 + P351 + P338 U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti

**MIP 90**

P310

kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispirati. Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika.

**2.3 Ostale opasnosti**

Proizvod nerazrijeđen

Nisu poznati.

**ODJELJAK 3. SASTAV/INFORMACIJE O SASTOJJCIMA**
**3.2 Smjese**

Proizvod nerazrijeđen

**Opasni sastojci**

| Kemijski naziv                                                        | CAS-br.<br>EZ-br.<br>Br. REACH             | Razvrstavanje<br>prema uredbi (EZ) br. 1272/2008<br>(CLP)                                                                              | Koncentracija:<br>[%] |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Natrij-hidroksid                                                      | 1310-73-2<br>215-185-5<br>01-2119457892-27 | Nagriz. koža Klasa 1A; H314<br>Nagriz .met. klasa 1; H290                                                                              | >= 50 - <= 100        |
| disodium metasilicate                                                 | 6834-92-0<br>229-912-9<br>01-2119449811-37 | Nagriz. koža Klasa 1B; H314<br>Specifična toksičnost za ciljne<br>organe/sustavna toksičnost -<br>jednokratna izloženost Klasa 3; H335 | >= 5 - < 10           |
| Alcohols, C12-18, ethers<br>with polyethylene glycol<br>mono-Bu ether | 146340-16-1<br>POLYMER                     | Nadraž. koža Klasa 2; H315<br>Ak.toks.vod.okol. klasa 1; H400<br>Dugotrajna (kronična) opasnost za<br>vodeni okoliš Klasa 3; H412      | >= 2.5 - < 5          |
| Tvari s ograničenjem izlaganja na radnom mjestu :                     |                                            |                                                                                                                                        |                       |
| Alifatski ugljikovodici                                               | 8042-47-5<br>232-455-8<br>01-2119487078-27 | Opasnost od udisanja klasa 1; H304                                                                                                     | >= 1 - < 2.5          |

Proizvod razrijeđen za uporabu

**Opasni sastojci**

| Kemijski naziv   | CAS-br.<br>EZ-br.<br>Br. REACH             | Razvrstavanje<br>prema uredbi (EZ) br. 1272/2008<br>(CLP) | Koncentracija:<br>[%] |
|------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|
| Natrij-hidroksid | 1310-73-2<br>215-185-5<br>01-2119457892-27 | Nagriz. kožaKlasa 1A; H314<br>Nagriz .met.klasa 1; H290   | >= 2 - < 2.5          |

Za puni tekst H-izjava navedenih u ovom odjeljku pogledajte odjeljak 16.

**ODJELJAK 4. MJERE PRVE POMOĆI**
**4.1 Opis mjera prve pomoći**

Proizvod nerazrijeđen

U slučaju dodira s očima : Odmah početi ispirati s puno vode, također ispod očnih kapaka, u trajanju od najmanje 15 minuta. Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispirati. Odmah

**MIP 90**

pozovite liječnika.

- U slučaju dodira s kožom : Odmah ispirati s mnogo vode u trajanju od barem 15 minuta. Ako je moguće, upotrijebiti blag sapun. Operite kontaminiranu odjeću prije ponovne rabe. Prije ponovne uporabe, temeljito očistiti obuću. Odmah pozovite liječnika.
- U slučaju gutanja : Isprati usta vodom. NE izazivajte povraćanje. Nikada ne davati bilo što u usta nesvjesnoj osobi. Ako je unesrećeni pri svijesti, dati piti dvije čaše vode. Odmah pozovite liječnika.
- U slučaju inhalacije : Premjestiti na svjež zrak. Liječiti simptomatski. Ako se pojave simptomi, potražiti liječničku pomoć.

**Proizvod razrijeđen za uporabu**

- U slučaju dodira s očima : Odmah početi ispirati s puno vode, također ispod očnih kapaka, u trajanju od najmanje 15 minuta. Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispirati. Odmah pozovite liječnika.
- U slučaju dodira s kožom : Odmah ispirati s mnogo vode u trajanju od barem 15 minuta. Ako je moguće, upotrijebiti blag sapun. Operite kontaminiranu odjeću prije ponovne rabe. Prije ponovne uporabe, temeljito očistiti obuću. Odmah pozovite liječnika.
- U slučaju gutanja : Isprati usta vodom. NE izazivajte povraćanje. Nikada ne davati bilo što u usta nesvjesnoj osobi. Ako je unesrećeni pri svijesti, dati piti dvije čaše vode. Odmah pozovite liječnika.
- U slučaju inhalacije : Premjestiti na svjež zrak. Liječiti simptomatski. Ako se pojave simptomi, potražiti liječničku pomoć.

**4.2 Najvažniji simptomi i učinci, akutni i odgođeni**

Vidjeti odjeljak 11 za detaljnije informacije o utjecajima na zdravlje i mogućim simptomima.

**4.3 Navod o slučaju potrebe za hitnom liječničkom pomoći i posebnom obradom**

Liječenje : Liječiti simptomatski.

**ODJELJAK 5. MJERE GAŠENJA POŽARA**

Proizvod nerazrijeđen

**5.1 Sredstva za gašenje**

- Prikladna sredstva za gašenje : Upotrijebiti mjere suzbijanja požara koje odgovaraju lokalnim okolnostima i okolnom ambijentu.
- Neprikladna sredstva za gašenje požara : Nisu poznati.

**5.2 Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese**

Posebne opasnosti tijekom : Nije zapaljivo niti lako zapaljivo.

**MIP 90**

suzbijanja požara

Opasni proizvodi izgaranja : Ovisno o svojstvima izgaranja, proizvodi razgradnje mogu sadržavati sljedeće materijale:  
ugljikovi oksidi  
Dušikovi oksidi (NO<sub>x</sub>)  
sumporni oksidi  
Fosforovi oksidi

**5.3 Savjeti za gasitelje požara**

Posebna zaštitna oprema za vatrogasce : Koristiti osobnu zaštitnu opremu.

Dodatni podaci : S požarnim ostacima i vodom koja se koristila za gašenje požara mora se rukovati u skladu s lokalnim uredbama. U slučaju požara i/ili eksplozije, ne udisati dimove.

**ODJELJAK 6. MJERE KOD SLUČAJNOG ISPUŠTANJA****6.1 Osobne mjere opreza, zaštitna oprema i postupci za izvanredna stanja**

Proizvod nerazrijeđen

Savjet za osoblje koje ne intervenira u hitnim slučajevima : Osigurati odgovarajuću ventilaciju. Držati ljude podalje i nasuprot vjetru u odnosu na prolivenu tekućinu/pukotinu iz koje curi. Izbjegavati udisanje, gutanje i dodir s kožom te očima. Ukoliko se radnici susreću s količinama većim od graničnih vrijednosti izloženosti, moraju koristiti odgovarajuće provjerene respiratore. Osigurajte da čišćenje obavlja samo stručno osoblje. Pogledati mjere zaštite navedene u odsjecima 7 i 8.

Savjet za osoblje koje intervenira u hitnim slučajevima : Ako je specijalizirana odjeća potrebna za rješavanje izlivanja, treba obratiti pažnju na bilo kakve informacije u Odjeljku 8 o prikladnim i neprikladnim materijalima.

Proizvod razrijeđen za uporabu

Savjet za osoblje koje ne intervenira u hitnim slučajevima : Osigurati odgovarajuću ventilaciju. Držati ljude podalje i nasuprot vjetru u odnosu na prolivenu tekućinu/pukotinu iz koje curi. Izbjegavati udisanje, gutanje i dodir s kožom te očima. Ukoliko se radnici susreću s količinama većim od graničnih vrijednosti izloženosti, moraju koristiti odgovarajuće provjerene respiratore. Osigurajte da čišćenje obavlja samo stručno osoblje. Pogledati mjere zaštite navedene u odsjecima 7 i 8.

Savjet za osoblje koje intervenira u hitnim slučajevima : Ako je specijalizirana odjeća potrebna za rješavanje izlivanja, treba obratiti pažnju na bilo kakve informacije u Odjeljku 8 o prikladnim i neprikladnim materijalima.

**6.2 Mjere zaštite okoliša**

Proizvod nerazrijeđen

Mjere zaštite okoliša : Ne dozvolite dodir s tlom, površinskim ili podzemnim vodama.

Proizvod razrijeđen za uporabu

Mjere zaštite okoliša : Ne dozvolite dodir s tlom, površinskim ili podzemnim vodama.

**MIP 90****6.3 Metode i materijal za sprečavanje širenja i čišćenje**

Proizvod nerazrijeđen

Metodama čišćenja : Pomesti i odložiti u odgovarajuće spremnike za odlaganje.

Proizvod razrijeđen za uporabu

Metodama čišćenja : Ako je sigurno, zaustaviti istjecanje. Zaustavite i počistite prolivenu tvar negorivim materijalom koji ima dobru moć upijanja (npr. pijesak, zemlja, dijatomejska zemlja, vermikulit) te stavite u spremnik za odlaganje prema lokalnim/nacionalnim uredbama (pogledati odsjek 13). Za velike izljeve omeđiti proliveni materijal ili pokupiti materijal kako bi se osiguralo da ne dospije u odvod.

**6.4 Uputa za druge odjeljke**

Vidjeti Odjeljak 1 za kontakt za hitne informacije.

Za osobnu zaštitu pogledati odjeljak 8.

Vidjeti Odjeljak 13 za dodatne informacije o zbrinjavanju otpada.

**ODJELJAK 7. RUKOVANJE I SKLADIŠTENJE****7.1 Mjere opreza za sigurno rukovanje**

Proizvod nerazrijeđen

Savjeti za sigurno rukovanje : Nemojte konzumirati. Spriječiti dodir s očima, kožom ili odjećom. Rabiti samo uz odgovarajuću ventilaciju. Nakon uporabe temeljito oprati ruke Ne udisati prašinu

Higijenske mjere : Rukovati u skladu s važećom industrijskom higijenom i sigurnosnom praksom. Skinuti i oprati kontaminiranu odjeću prije ponovnog korištenja. Nakon rukovanja temeljito oprati lice, ruke i izloženu kožu. Osigurati odgovarajući prostor za brzo namakanje ili ispiranje očiju i tijela u slučaju kontakta ili prskanja opasnim kemikalijama

Proizvod razrijeđen za uporabu

Savjeti za sigurno rukovanje : Nemojte konzumirati. Spriječiti dodir s očima, kožom ili odjećom. Rabiti samo uz odgovarajuću ventilaciju. Nakon uporabe temeljito oprati ruke Ne udisati aerosoli, pare.

Higijenske mjere : Rukovati u skladu s važećom industrijskom higijenom i sigurnosnom praksom. Skinuti i oprati kontaminiranu odjeću prije ponovnog korištenja. Nakon rukovanja temeljito oprati lice, ruke i izloženu kožu. Osigurati odgovarajući prostor za brzo namakanje ili ispiranje očiju i tijela u slučaju kontakta ili prskanja opasnim kemikalijama

**7.2 Uvjeti sigurnog skladištenja, uzimajući u obzir moguće inkompatibilnosti**

Proizvod nerazrijeđen

Uvjeti skladišnih prostora i spremnika : Ne skladištiti blizu kiselina. Čuvati izvan dohvata djece. Čuvati u dobro zatvorenom spremniku. Pohranjujte u primjerenim

**MIP 90**

obilježenim spremnicima.



Čuvati samo u originalnom pakiranju. Pokupite prolivenu tvar kako bi spriječili oštećenje materijala.

Temperatura skladištenja : 0 °C do 40 °C



Materijal za pakiranje : Prikladni materijal: Plastični materijal.  
Neprikladni materijal: Čelik dobiven taljenjem, Aluminij

Proizvod razrijeđen za uporabu

Uvjeti skladišnih prostora i spremnika : Ne skladištiti blizu kiselina. Čuvati izvan dohvata djece. Čuvati u dobro zatvorenom spremniku. Pohranjajte u primjerenim obilježenim spremnicima.

**7.3 Posebna krajnja uporaba ili uporabe**

Proizvod nerazrijeđen

Posebna uporaba : Sredstvo za čišćenje - CIP postupak

**ODJELJAK 8. NADZOR NAD IZLOŽENOŠĆU/OSOBNA ZAŠTITA**
**8.1 Nadzorni parametri**

Proizvod nerazrijeđen

**Ograničenja kod profesionalnog izlaganja**

| Sastojci                | CAS-br.   | Vrsta vrijednosti (Oblik izloženosti)                       | Nadzorni parametri               | Temelj |
|-------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------|
| Natrij-hidroksid        | 1310-73-2 | KGVI                                                        | 2 mg/m <sup>3</sup>              | HR OEL |
| Dodatni podaci          | C         | NAGRIZAJUĆE                                                 |                                  |        |
| Alifatski ugljikovodici | 8042-47-5 | GVI                                                         | 100 ppm<br>400 mg/m <sup>3</sup> | HR OEL |
| Dodatni podaci          | 2         | Karc. kat. 2: tvari koje su vjerojatno karcinogene za ljude |                                  |        |
|                         | 2         | Muta. kat. 2: tvari koje su vjerojatno mutagene za ljude    |                                  |        |
|                         | T         | Otrovno                                                     |                                  |        |

**DNEL**

|                       |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Natrij-hidroksid      | : | <p>Konačna upotreba: Radnici<br/>Načini izloženosti: Inhalacija<br/>Potencijalni učinci na zdravlje: Dugoročni lokalni učinci<br/>Vrijednost: 1 mg/m<sup>3</sup></p> <p>Konačna upotreba: Potrošači<br/>Načini izloženosti: Inhalacija<br/>Potencijalni učinci na zdravlje: Dugoročni lokalni učinci<br/>Vrijednost: 1 mg/m<sup>3</sup></p> |
| disodium metasilicate | : | <p>Konačna upotreba: Radnici<br/>Načini izloženosti: Kožno<br/>Potencijalni učinci na zdravlje: Dugoročni sustavni učinci<br/>Vrijednost: 1.49 mg/kg</p> <p>Konačna upotreba: Radnici<br/>Načini izloženosti: Inhalacija<br/>Potencijalni učinci na zdravlje: Dugoročni sustavni učinci</p>                                                 |

**MIP 90**

|  |                                    |
|--|------------------------------------|
|  | Vrijednost: 6.22 mg/m <sup>3</sup> |
|--|------------------------------------|

**PNEC**

|                       |                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| disodium metasilicate | : Slatka voda<br>Vrijednost: 7.5 mg/l<br><br>Morska voda<br>Vrijednost: 1 mg/l<br><br>Isprekidano korištenje/otpuštanje<br>Vrijednost: 7.5 mg/l<br><br>Postrojenje za obradu fekalija<br>Vrijednost: 1000 mg/l |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**8.2 Nadzor nad izloženosti**

Proizvod nerazrijeđen

**Odgovarajući inženjerski mehanizmi**

Tehničke mjere : Djelotvoran odvodno ventilacijski sustav. Održavati vrijednosti koncentracija u zraku unutar normi za granične vrijednosti izloženosti na radu.

**Individualne mjere zaštite**

Higijenske mjere : Rukovati u skladu s važećom industrijskom higijenom i sigurnosnom praksom. Skinuti i oprati kontaminiranu odjeću prije ponovnog korištenja. Nakon rukovanja temeljito oprati lice, ruke i izloženu kožu. Osigurati odgovarajući prostor za brzo namakanje ili ispiranje očiju i tijela u slučaju kontakta ili prskanja opasnim kemikalijama

Zaštita očiju/lica (EN 166) : Zaštitne naočale  
Štitnik za lice

Zaštita ruku (EN 374) : Preporučujemo preventivnu zaštitu kože  
Rukavice  
Nitrilna guma  
Butilna guma  
Vrijeme prodiranja: 1-4 sata  
  
Minimalna debljina za butil gumu 0.7 za nitrilnu gumu 0.4 ili ekvivalent (molimo pogledajte rukavice proizvođač / distributer za savjet).  
U slučaju bilo kakvih znakova razgradnje rukavica ili kemijskog prodiranja kroz rukavice treba ih ukloniti i zamijeniti novim.

Zaštita kože i tijela (EN 14605) : Osobna zaštitna oprema koja sadrži: prikladne zaštitne rukavice, sigurnosne naočale i zaštitnu odjeću, uključujući odgovarajuće zaštitne cipele

Zaštita organa za disanje (EN 143, 14387) : Kad se respiratorni rizici ne mogu izbjeći ili nisu dovoljno ograničeni tehničkim sredstvima kolektivne zaštite ili mjerama,



**MIP 90**

metodama ili procedurama organizacije rada, razmotriti upotrebu certificirane opreme za zaštitu respiratornog trakta, ispunjavanje uvjeta EU (89/656 / EEZ, (EU) 2016/425) , ili ekvivalenta, s tipom filtra:

P

Proizvod razrijeđen za uporabu

**Odgovarajući inženjerski mehanizmi**

Tehničke mjere : Djelotvoran odvodno ventilacijski sustav. Održavati vrijednosti koncentracija u zraku unutar normi za granične vrijednosti izloženosti na radu.

**Individualne mjere zaštite**

Higijenske mjere : Rukovati u skladu s važećom industrijskom higijenom i sigurnosnom praksom. Skinuti i oprati kontaminiranu odjeću prije ponovnog korištenja. Nakon rukovanja temeljito oprati lice, ruke i izloženu kožu. Osigurati odgovarajući prostor za brzo namakanje ili ispiranje očiju i tijela u slučaju kontakta ili prskanja opasnim kemikalijama

Zaštita očiju/lica (EN 166) : Zaštitne naočale  
Stitnik za lice

Zaštita ruku (EN 374) : Preporučujemo preventivnu zaštitu kože  
Rukavice  
Nitrilna guma  
Butilna guma  
Vrijeme prodiranja: 1-4 sata

Minimalna debljina za butil gumu 0.7 za nitrilnu gumu 0.4 ili ekvivalent (molimo pogledajte rukavice proizvođač / distributer za savjet).  
U slučaju bilo kakvih znakova razgradnje rukavica ili kemijskog prodiranja kroz rukavice treba ih ukloniti i zamijeniti novim.

Zaštita kože i tijela (EN 14605) : Osobna zaštitna oprema koja sadrži: prikladne zaštitne rukavice, sigurnosne naočale i zaštitnu odjeću, uključujući odgovarajuće zaštitne cipele

Zaštita organa za disanje (EN 143, 14387) : Nije potrebna ako su koncentracije ispod GVI vrijednosti Koristiti certificiranu zaštitnu opremu za disanje koja prati EU zahtjeve (89/656/EEZ, (EU) 2016/425) ili slično kada se respiratorni rizici ne mogu izbjeći ili ograničiti tehničkim mjerama kolektivne zaštite ili mjerama, metodama i postupcima organizacije rada.

**Nadzor nad zaštitom okoliša**

Opći savjeti : Osigurajte okolicu mjesta pohrane.

**ODJELJAK 9. FIZIKALNA I KEMIJSKA SVOJSTVA****9.1 Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima**

**MIP 90**

|                                          | Proizvod nerazrijeđen                                     | Proizvod razrijeđen za uporabu |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Agregatno stanje                         | : prah                                                    | tekućina                       |
| Boja                                     | : bijel                                                   | Bezbojno                       |
| Miris                                    | : blag                                                    | nevažan                        |
| pH                                       | : 12.5 - 13.5, 1 %                                        | 13.3                           |
| Plamište                                 | : Nije primjenjivo                                        |                                |
| Prag osjetljivosti mirisa                | : Ne može se primijeniti i /ili odrediti iz mješavine     |                                |
| Točka topljenja/Točka topljenja          | : Ne može se primijeniti i /ili odrediti iz mješavine     |                                |
| Početna točka vrenja i raspon vrenja     | : Ne može se primijeniti i /ili odrediti iz mješavine     |                                |
| Hlapivost                                | : Ne može se primijeniti i /ili odrediti iz mješavine     |                                |
| Zapaljivost (kruta tvar, plin)           | : Ne može se primijeniti i /ili odrediti iz mješavine     |                                |
| Gornja granica eksplozivnosti            | : Ne može se primijeniti i /ili odrediti iz mješavine     |                                |
| Donja granica eksplozivnosti             | : Ne može se primijeniti i /ili odrediti iz mješavine     |                                |
| Tlak pare                                | : Ne može se primijeniti i /ili odrediti iz mješavine     |                                |
| Relativna gustoća pare                   | : Ne može se primijeniti i /ili odrediti iz mješavine     |                                |
| Relativna gustoća                        | : 0.95 - 1.05                                             |                                |
| Topljivost u vodi                        | : Ne može se primijeniti i /ili odrediti iz mješavine     |                                |
| Topivost u drugim sredstvima za otapanje | : Ne može se primijeniti i /ili odrediti iz mješavine     |                                |
| Koeficijent raspodjele n-oktanol/voda    | : Ne može se primijeniti i /ili odrediti iz mješavine     |                                |
| Temperatura samozapaljenja               | : Ne može se primijeniti i /ili odrediti iz mješavine     |                                |
| Termička razgradnja                      | : Ne može se primijeniti i /ili odrediti iz mješavine     |                                |
| Viskoznost, kinematička                  | : Ne može se primijeniti i /ili odrediti iz mješavine     |                                |
| Eksplozivna svojstva                     | : Ne može se primijeniti i /ili odrediti iz mješavine     |                                |
| Oksidirajuća svojstva                    | : Tvar ili mješavina nije klasificirana kao oksidirajuća. |                                |

**9.2 Ostale informacije**

Ne može se primijeniti i /ili odrediti iz mješavine

**ODJELJAK 10. STABILNOST I REAKTIVNOST**

Proizvod nerazrijeđen

**10.1 Reaktivnost**

Nisu poznate opasne reakcije u uvjetima uobičajene uporabe.

**10.2 Kemijska stabilnost**

Stabilno u normalnim uvjetima.

**MIP 90****10.3 Mogućnost opasnih reakcija**

Nisu poznate opasne reakcije u uvjetima uobičajene uporabe.

**10.4 Uvjeti koje treba izbjegavati**

Nisu poznati.

**10.5 Inkompatibilni materijali**

Kiseline

|| Čelik dobiven taljenjem  
|| Aluminij

**10.6 Opasni proizvodi raspadanja**

Ovisno o svojstvima izgaranja, proizvodi razgradnje mogu sadržavati sljedeće materijale:

ugljikovi oksidi

Dušikovi oksidi (NO<sub>x</sub>)

sumporni oksidi

Fosforovi oksidi

**ODJELJAK 11. TOKSIKOLOŠKE INFORMACIJE****11.1 Informacije o toksikološkim učincima**

Proizvod nerazrijeđen

Informacije o vjerojatnim : Inhalacija, Dodir s očima, Dodir s kožom  
načinima izlaganja

**Proizvod**

Akutna oralna toksičnost : Nema raspoloživih podataka o ovom proizvodu.

Akutna toksičnost pri : Nema raspoloživih podataka o ovom proizvodu.  
udisanju

Akutna kožna toksičnost : Nema raspoloživih podataka o ovom proizvodu.

Nadraživanje i nagrizanje : Nema raspoloživih podataka o ovom proizvodu.  
kože

Ozbiljno oštećenje : Nema raspoloživih podataka o ovom proizvodu.  
oka/nadraživanje oka

Senzibilizacija kože ili dišnih : Nema raspoloživih podataka o ovom proizvodu.  
puteva

Karcinogenost : Nema raspoloživih podataka o ovom proizvodu.

Učinci na razmnožavanje : Nema raspoloživih podataka o ovom proizvodu.

Mutagenost zametnih stanica : Nema raspoloživih podataka o ovom proizvodu.

**MIP 90**

Teratogenost : Nema raspoloživih podataka o ovom proizvodu.

Specifična toksičnost za ciljne organe/sustavna toksičnost (jednokratna izloženost) : Nema raspoloživih podataka o ovom proizvodu.

Specifična toksičnost za ciljne organe/sustavna toksičnost (opetovana izloženost) : Nema raspoloživih podataka o ovom proizvodu.

Aspiracijska toksičnost : Nema raspoloživih podataka o ovom proizvodu.

**Sastojci**

Akutna oralna toksičnost : disodium metasilicate  
LD50 Štakor: 500 mg/kg

Alcohols, C12-18, ethers with polyethylene glycol mono-Bu ether  
LD50 Štakor: > 2,000 mg/kg

Alifatski ugljikovodici  
LD50 Štakor: > 5,000 mg/kg

**Potencijalno djelovanje na zdravlje**

Proizvod nerazrijeđen

Oči : Uzrokuje teške ozljede oka.

Koža : Prouzrokuje teške opekline kože.

Gutanje : Prouzrokuje opekline probavnog trakta.

Inhalacija : Može prouzrokovati nadraživanje nosa, grla i pluća.

Kronično izlaganje : Zdravstvena oštećenja nisu poznata, niti su za očekivati pri normalnoj upotrebi.

Proizvod razrijeđen za uporabu

Oči : Uzrokuje teške ozljede oka.

Koža : Prouzrokuje teške opekline kože.

Gutanje : Prouzrokuje opekline probavnog trakta.

Inhalacija : Može prouzrokovati nadraživanje nosa, grla i pluća.

Kronično izlaganje : Zdravstvena oštećenja nisu poznata, niti su za očekivati pri normalnoj upotrebi.

**Iskustvo s izlaganjem ljudi**

Proizvod nerazrijeđen

Dodir s očima : Crvenilo, Bol, Nagrizanje

**MIP 90**

|               |                                     |
|---------------|-------------------------------------|
| Dodir s kožom | : Crvenilo, Bol, Nagrizanje         |
| Gutanje       | : Nagrizanje, Bolovi u trbuhu       |
| Inhalacija    | : Nadraženost dišnih puteva, Kašalj |

**Proizvod razrijeđen za uporabu**

|               |                                     |
|---------------|-------------------------------------|
| Dodir s očima | : Crvenilo, Bol, Nagrizanje         |
| Dodir s kožom | : Crvenilo, Bol, Nagrizanje         |
| Gutanje       | : Nagrizanje, Bolovi u trbuhu       |
| Inhalacija    | : Nadraženost dišnih puteva, Kašalj |

**ODJELJAK 12. EKOLOŠKE INFORMACIJE**

Proizvod nerazrijeđen

**12.1 Toksičnost**

Utjecaj na okoliš : Proizvod nema poznatih ekotoksičnih posljedica.

**Proizvod**

Otrovnost za ribe : Nema raspoloživih podataka

Toksično za daphnia i ostale vodene beskičmenjake. : Nema raspoloživih podataka

Otrovnost za alge : Nema raspoloživih podataka

**Sastojci**

Otrovnost za ribe : disodium metasilicate  
96 h LC50 Ribe: 210 mg/l

Alcohols, C12-18, ethers with polyethylene glycol mono-Bu ether  
LC50 Leuciscus idus (Jaz): 0.6 mg/l

Alifatski ugljikovodici  
96 h LC50 Oncorhynchus mykiss (Kalifornijska pastrva): > 100 mg/l

**Sastojci**

Toksično za daphnia i ostale vodene beskičmenjake. : Natrij-hidroksid  
48 h EC50: 40 mg/l

Alcohols, C12-18, ethers with polyethylene glycol mono-Bu ether  
LC50: 1.2 mg/l

**Sastojci**

Otrovnost za alge : Alcohols, C12-18, ethers with polyethylene glycol mono-Bu ether  
96 h NOEC Desmodesmus subspicatus (zelena alga): 0.3 mg/l

**12.2 Postojanost i razgradivost****Proizvod**

**MIP 90**

**Biorazgradljivost** : Tenzidi u proizvodu su biorazgradljivi prema zahtjevima iz regulativa o sredstvima za pranje 648/2004/EC.

**Sastojci**

**Biorazgradljivost** : Natrij-hidroksid  
Rezultat: Nije primjenjivo - anorganski

disodium metasilicate  
Rezultat: Nije primjenjivo - anorganski

Alcohols, C12-18, ethers with polyethylene glycol mono-Bu ether  
Rezultat: Biološki vrlo razgradljivo.

Alifatski ugljikovodici  
Rezultat: Biorazgradivo

**12.3 Bioakumulacijski potencijal**

Nema raspoloživih podataka

**12.4 Pokretljivost u tlu**

Nema raspoloživih podataka

**12.5 Rezultati ocjenjivanja svojstava PBT i vPvB****Proizvod**

Ocjena : Ova tvar/smjesa ne sadrži komponente koje se smatraju postojanim, bioakumulirajućima i toksičnima (PBT), ili jako postojanim i jako bioakumulirajućima (vPvB) na razinama od 0.1% ili više.

**12.6 Ostali štetni učinci**

Nema raspoloživih podataka

**ODJELJAK 13. ZBRINJAVANJE**

Odlazite u skladu s europskim direktivama o otpadu i opasnom otpadu. Kodove otpada bi trebao odrediti korisnik, po mogućnosti u dogovoru s nadležnim organima za zbrinjavanje otpada.

**13.1 Metode obrade otpada**

Proizvod nerazrijeđen

Proizvod : Uvijek kada je moguće se preferira recikliranje od odlaganja ili spaljivanja. Ukoliko se ne može sprovesti recikliranje, odlagati u skladu s lokalnim uredbama. Otpad odlazite na ovlaštena odlagališta namijenjena toj svrsi.

Kontaminirana ambalaža : Odlagati kao neupotrijebljen proizvod. Prazne spremnike treba dostaviti ovlaštenoj osobi za postupanje s otpadom na recikliranje ili odlaganje. Prazni spremnici se ne smiju ponovno upotrebljavati. Odložite u skladu s mjesnim, državnim i federalnim propisima.

Smjernice za izbor koda za : Anorganski otpad koji sadrži opasne tvari. Ako se ovaj proizvod

**MIP 90**

otpad koristi u bilo kojem daljnjem postupku, konačni korisnik mora redefinirati i dodijeliti najprikladniji kôd kataloga otpada. Odgovornost generatora otpada je da odredi toksičnost i fizikalna svojstva materijala koji se generira kako bi se odredile odgovarajuće metode identifikacije i odlaganja otpada sukladno važećim europskim (EU Directive 2008/98 / EC) i lokalnim propisima.

Proizvod razrijeđen za uporabu

Proizvod : Uvijek kada je moguće se preferira recikliranje od odlaganja ili spaljivanja. Ukoliko se ne može sprovesti recikliranje, odlagati u skladu s lokalnim uredbama. Otpad odložite na ovlaštena odlagališta namijenjena toj svrsi.

Kontaminirana ambalaža : Odlagati kao neupotrijebljen proizvod. Prazne spremnike treba dostaviti ovlaštenoj osobi za postupanje s otpadom na recikliranje ili odlaganje. Prazni spremnici se ne smiju ponovno upotrebljavati. Odložite u skladu s mjesnim, državnim i federalnim propisima.

**ODJELJAK 14. INFORMACIJE O PRIJEVOZU**

Proizvod nerazrijeđen

Pošiljatelj je odgovoran osigurati da pakiranje, etiketiranje i obilježavanje je u skladu sa odabranim načinom prijevoza.

**Kopneni prijevoz (ADR/ADN/RID)**

14.1 UN broj : 1823  
14.2 Pravilno otpremno ime : NATRIJEV HIDROKSID, KRUTI  
prema UN-u  
14.3 Razred(i) opasnosti pri : 8  
prijevozu  
14.4 Skupina pakiranja : II  
14.5 Opasnosti za okoliš : Ne  
14.6 Posebne mjere opreza : Nijedan  
za korisnike

**Zračni prijevoz (IATA)**

14.1 UN broj : 1823  
14.2 Pravilno otpremno ime : Sodium hydroxide, solid  
prema UN-u  
14.3 Razred(i) opasnosti pri : 8  
prijevozu  
14.4 Skupina pakiranja : II  
14.5 Opasnosti za okoliš : No  
14.6 Posebne mjere opreza : None  
za korisnike

**Morski prijevoz (IMDG/IMO)**

14.1 UN broj : 1823  
14.2 Pravilno otpremno ime : SODIUM HYDROXIDE, SOLID  
prema UN-u  
14.3 Razred(i) opasnosti pri : 8  
prijevozu  
14.4 Skupina pakiranja : II

**MIP 90**

14.5 Opasnosti za okoliš : No  
 14.6 Posebne mjere opreza : None  
 za korisnike  
 14.7 Prijevoz u različenom stanju u skladu s Prilogom II. : Not applicable.  
 Konvenciji MARPOL i  
 Kodeksom IBC

**ODJELJAK 15. INFORMACIJE O PROPISIMA**

**15.1 Propisi u području sigurnosti, zdravlja i okoliša/posebno zakonodavstvo za tvar ili smjesu**  
 sukladno Uredbi o : 5% ili više, ali manje od 15%: Fosfati  
 deterdžentima EZ 648/2004 manje od 5%: Neionski tenzidi, Alifatski ugljikovodici

**Nacionalni propisi**

**Obratiti pažnju na Direktivu 94/33/EZ o zaštiti mladih ljudi na poslu.**

Druge uredbe : Zakon o kemikalijama, Pravilnik o dokumentaciji za ocjenu aktivne tvari u biocidnim pripravcima, dokumentaciji za ocjenu biocidnih pripravaka, postupcima ocjenjivanja biocidnih pripravaka i njihove uporabe te o vrstama biocidnih pripravaka s njihovim opisima i jedinstvenim načelima za ocjenjivanje biocidnih pripravaka, Pravilnik o popisu aktivnih tvari u biocidnim pripravcima, Pravilnik o popisu postojećih aktivnih tvari dopuštenih u biocidnim pripravcima, Pravilnik o popisu postojećih aktivnih tvari koje nisu dopuštene u biocidnim pripravcima, Pravilnik o graničnim vrijednostima izloženosti opasnim tvarima pri radu i o biološkim graničnim vrijednostima, Zakon o zaštiti na radu, Zakon o prijevozu opasnih tvari, Pravilnik o deterdžentima.

**15.2 Procjena kemijske sigurnosti**

Procjena kemijske sigurnosti nije provedena je za proizvod.

**ODJELJAK 16. OSTALE INFORMACIJE**

Postupak se koristio za razvrstavanje prema  
**prema uredbi (EZ) br. 1272/2008 (CLP)**

| Razvrstavanje        | Opravdanje                                     |
|----------------------|------------------------------------------------|
| Nagriz .met. 1, H290 | Način izračuna                                 |
| Nagriz. koža 1, H314 | Na temelju podataka o proizvodima ili procjene |
| Ozljeda oka 1, H318  | Na temelju podataka o proizvodima ili procjene |

**Cjelovit tekst H-izjava**

H290 Može nagrizati metale.  
 H304 Može biti smrtonosno ako se proguta i uđe u dišni sustav.  
 H314 Uzrokuje teške opekline kože i ozljede oka.  
 H315 Nadražuje kožu.  
 H335 Može nadražiti dišni sustav.  
 H400 Vrlo otrovno za vodeni okoliš.  
 H412 Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima.

**Cjelovit tekst ostalih skraćenica**



**MIP 90**

ADN - Europskog sporazuma o međunarodnom prijevozu opasnih tvari unutarnjim plovnicama; ADR - Europski sporazum o međunarodnom cestovnom prijevozu opasnih tvari; AICS - Australijski popis kemijskih tvari; ASTM - Američko društvo za ispitivanje materijala; bw - Tjelesna masa; CLP - Klasifikacija uredbe o označavanju ambalaže; Uredba (EC) br. 1272/2008; CMR - Kancerogen, mutagen ili reproduktivni otrov; DIN - Standard Njemačkog instituta za standardizaciju; DSL - Popis domaćih tvari (Kanada); ECHA - Europska agencija za kemikalije; EC-Number - Broj Europske zajednice; ECx - Koncentracija povezana s x% odgovorom; ELx - Stopa učitavanja povezana s x% odgovorom; EmS - Hitni raspored; ENCS - Postojeće i nove kemijske tvari (Japan); ErCx - Koncentracija povezana s x% stopom rasta odgovora; GHS - Globalno usklađen sustav; GLP - Dobra laboratorijska praksa; IARC - Međunarodna agencija za istraživanje raka; IATA - Međunarodna udruga za zračni prijevoz; IBC - Međunarodni kodeks za gradnju i opremanje brodova koji prevoze opasne kemikalije u rasutom stanju; IC50 - Pola maksimalne koncentracije inhibitora; ICAO - Međunarodna organizacija za civilno zrakoplovstvo; IECSC - Popis postojećih kemijskih tvari u Kini; IMDG - Međunarodni pomorski pravilnik za prijevoz opasnih tvari; IMO - Međunarodna pomorska organizacija; ISHL - Zakon o industrijskoj sigurnosti i zdravlju (Japan); ISO - Međunarodna organizacija za standardizaciju; KECI - Popis postojećih kemikalija Koreje; LC50 - Smrtonosna koncentracija za 50% testirane populacije; LD50 - Smrtonosna doza za 50% testirane populacije (Srednja smrtonosna doza); MARPOL - Međunarodna konvencija o sprječavanju onečišćenja s brodova; n.o.s. - Koji nije definiran drugačije; NO(A)EC - Nije promatrana (negativan) koncentracija učinka; NO(A)EL - Nije promatrano (negativan) razina učinka; NOELR - Nije primjetan učinak stope učitavanja; NZIoC - Popis kemikalija Novog Zelanda; OECD - Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj; OPPTS - Ured kemijske sigurnosti i sprječavanja onečišćenja; PBT - Postojana, bioakumulativna i otrovna tvar; PICCS - Popis kemikalija i kemijskih tvari Filipina; (Q)SAR - (Kvantitativno) Struktura aktivnosti odnosa; REACH - Uredba (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o registriranju, ocjenjivanju, odobravanju i ograničavanju kemikalija; RID - Propisi o međunarodnom prijevozu opasnih tvari željeznicom; SADT - Samoubrzanje temperature raspadanja; SDS - Sigurnosni podatkovni list; SVHC - posebno zabrinjavajuća tvar; SVHC - posebno zabrinjavajuća tvar; TCSI - Popis kemijskih tvari Tajvana; TRGS - Tehnička pravila za opasne tvari; TSCA - Zakon o kontroli otrovnih tvari (SAD); UN - Ujedinjene nacije; vPvB - Vrlo postojani i vrlo bioakumulacijski

Pripremio : Poslovi vezani za zakonske propise

Brojevi navedeni u sigurnosnim listama (MSDS) dani su u obliku: 1,000 ,000 = 1 milijun and 1,000 = 1 tisuća. 0.1 = 1 destinka i 0.001 = 1 tisućinka.

PREPRAVLJENI PODACI: Znatne promjene zdravstvenih podataka za ovu reviziju su obilježene na lijevoj margini MSDS-a.

Podaci u ovom sigurnosno-tehničkom listu odgovaraju našim saznanjima, informacijama i uvjerenjima na dan izdavanja istog. Informacije sadržane u njemu, dane su samo kao smjernice za sigurno rukovanje, upotrebu, postupanje, skladištenje, prijevoz i odlaganje otpada i nisu garancija ili specifikacija kvalitete. Podaci se odnose isključivo na navedenu tvar/smjesu i nisu nužno važeći za istu tu tvar/smjesu ukoliko se ista koristi sa bilo kojim drugim tvarima ili u bilo kojem drugom postupku koji nije specificiran u tekstu.

**Dodatak: Slučajevi izlaganja****Scenarij izloženosti: Sredstvo za čišćenje - CIP postupak**

Life Cycle Stage : Uporaba na industrijskim lokacijama

Kategorija proizvoda : **PC35** Proizvodi za pranje i čišćenje (uključujući proizvode bazirane na otapalima)

**MIP 90****Scenarij koji upravlja izloženosti okoliša:**

Kategorija puštanja u okoliš : **ERC4** Industrijska uporaba pomoćnih sredstava za obradu kod procesa i proizvoda, koja ne postaju dio predmeta

Dnevna količina po mjestu : 50 kg

Vrsta postrojenja za obradu otpadnih voda : Komunalno postrojenje za obradu otpadnih voda

**Scenarij koji upravlja izloženosti radnika:**

Kategorija procesa : **PROC8b** Prijenos tvari ili mješavine (punjenje/pražnjenje) iz/u plovila/velike spremnike u namjenskim objektima

Trajanje izloženosti : 60 min

Radni uvjeti i mjere upravljanja rizikom : U zatvorenom prostoru

Lokalna ispušna ventilacija nije potrebna

Opća ventilacija Stopa ventilacije po satu 1

Zaštita kože : Da: vidi poglavlje 8

Zaštita organa za disanje : Ne

**Scenarij koji upravlja izloženosti radnika:**

Kategorija procesa : **PROC1** Uporaba u zatvorenom procesu, bez vjerojatnosti za izloženost

Trajanje izloženosti : 480 min

Radni uvjeti i mjere upravljanja rizikom : U zatvorenom prostoru

Lokalna ispušna ventilacija nije potrebna

Opća ventilacija Stopa ventilacije po satu 1

Zaštita kože : Ne

Zaštita organa za disanje : Ne